

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TÉCNICAS DIGITALES I

Trabajo Práctico N°0

MiniLab

Integrantes:

Alejos Gamarra, Antony Jeanpol — 413820

Cortesini Perez, Luciano Tomas — 402719

Moyano, Pablo Gabriel — 403337

Curso: 3R_3

Grupo: 03

Docente: Ing. Florencia Belén Molla

Año: 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Requerimientos del sistema	2
4. Desarrollo	3
4.1. Descripción del sistema	3
4.1.1. Bloque de Fuente de Alimentación	3
4.1.2. Bloque de Salidas Digitales	4
4.1.3. Bloque de Entradas Digitales	4
4.1.4. Bloque de Generador de Señal	5
4.2. Circuito implementado	6
4.3. Funcionamiento	6
5. Resultados	6
6. Dificultades encontradas	6
7. Conclusión	6
8. Anexos (opcional)	7

1. Introducción

En el presente trabajo práctico se propone la construcción de un mini laboratorio portátil (MiniLab), el cual será utilizado a lo largo de la materia Técnicas Digitales I (TD1). El objetivo principal de este dispositivo es proporcionar a cada estudiante una herramienta práctica que le permita experimentar, analizar y verificar el funcionamiento de circuitos digitales básicos. El MiniLab está diseñado para facilitar el aprendizaje mediante la implementación de entradas y salidas digitales, indicadores visuales mediante LEDs, y una fuente de alimentación regulada. De manera opcional, se incorpora un generador de señal basado en un temporizador 555, permitiendo ampliar las experiencias prácticas. Este enfoque busca no solo reforzar los conceptos teóricos, sino también desarrollar habilidades en el uso de instrumentos y herramientas propias del ámbito electrónico.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar y construir un mini laboratorio portátil (MiniLab) que permita realizar prácticas de electrónica digital de manera autónoma, facilitando la experimentación y comprensión de los conceptos fundamentales de la materia.

2.2. Objetivos específicos

- Construir un dispositivo que disponga de entradas y salidas digitales para la prueba de circuitos lógicos
- Implementar indicadores visuales mediante LEDs para representar estados lógicos.
- Incorporar una fuente de alimentación regulada de 5V para el funcionamiento de los circuitos.
- Comprender el funcionamiento y uso de herramientas básicas de laboratorio, tales como multímetro, pinza, alicate y soldador.
- Desarrollar habilidades prácticas en el armado, conexión y verificación de circuitos electrónicos.
- (Opcional) Implementar un generador de señal cuadrada mediante un temporizador 555, con frecuencia variable

3. Requerimientos del sistema

El MiniLab deberá cumplir con las siguientes características funcionales:

- **Salidas digitales:**
 - El sistema deberá contar con 6 salidas digitales.
 - El nivel lógico bajo ("0") corresponderá a 0V.

- El nivel lógico alto (“1”) corresponderá a 5V.
- **Entradas digitales con indicación luminosa:**
 - Se deberán implementar 6 entradas para conexión mediante punta de prueba.
 - Cada entrada deberá contar con un LED indicador de estado:
 - LED apagado: lógico “0”
 - LED encendido: lógico “1”
- **Generador de señal (opcional):**
 - El sistema podrá incluir una salida de señal de onda cuadrada.
 - La frecuencia deberá ser ajustable mediante un potenciómetro.
 - Rango de frecuencia: 1 Hz a 1 kHz
- **Fuente de alimentación:**
 - El sistema deberá contar con una fuente regulada de 5V.
 - La alimentación podrá realizarse mediante:
 - Red eléctrica (220V).
 - Batería de 9V (fuente auxiliar).
- **Placas de prototipado:**
 - Se deberán incluir placas tipo protoboard para el armado de circuitos.
 - Cantidad recomendada: 2 protoboards de 830 puntos.
- **Herramientas de laboratorio:**
 - El sistema deberá estar contenido en un gabinete o caja.
 - El diseño deberá permitir su transporte y protección de los componentes.

4. Desarrollo

4.1. Descripción del sistema

El MiniLab está compuesto por 4 bloques funcionales principales:

4.1.1. Bloque de Fuente de Alimentación

Este bloque proporciona una fuente de alimentación regulada de 5V, destinada a alimentar al resto de los componentes del MiniLab como los circuitos que se deseen probar. El regulador utilizado es un LM7805, el cual garantiza una salida estable de 5V a partir de una tensión de entrada de entre 7V y 35V. En nuestro caso, la alimentación se realiza mediante una batería de 9V. Además, se incluyó un LED indicador que muestra el estado de la alimentación, encendiéndose cuando el sistema está energizado.

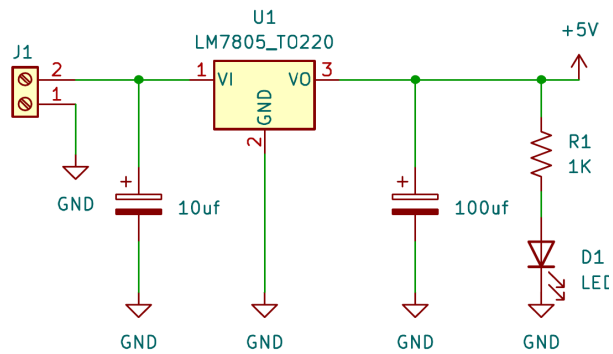


Figura 1: Fuente de alimentación

En la Figura 1 se muestra el circuito esquemático de la fuente de alimentación.

4.1.2. Bloque de Salidas Digitales

Este bloque consta de 6 salidas digitales, cada una de las cuales puede proporcionar un nivel lógico alto o bajo. Estas salidas se utilizan para simular distintas combinaciones de entrada en los circuitos lógicos que se deseen probar. El estado de cada salida se selecciona mediante una llave. Además, cada salida cuenta con un LED indicador que muestra su estado actual, lo que facilita la visualización de las combinaciones lógicas. Cada una de estas salidas se expone a través de una bornera para su conexión al circuito en prueba.

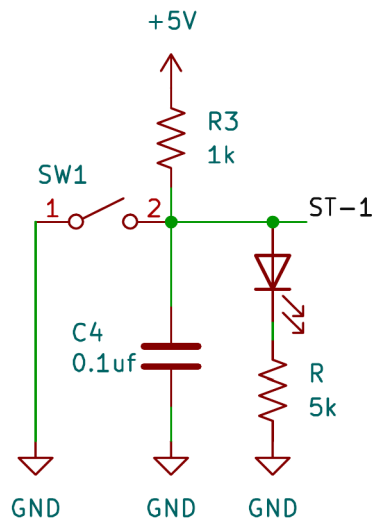


Figura 2: Salida digital

En la Figura 2 se muestra el circuito esquemático de una salida digital.

4.1.3. Bloque de Entradas Digitales

Este bloque incluye 6 entradas digitales. Cada entrada está asociada a un LED indicador que refleja su estado lógico:

- LED apagado: lógico “0”

- LED encendido: lógico “1”

Esto permite verificar visualmente el estado de cada una. Cada una de estas entradas se expone a través de una bornera para su conexión al circuito en prueba.

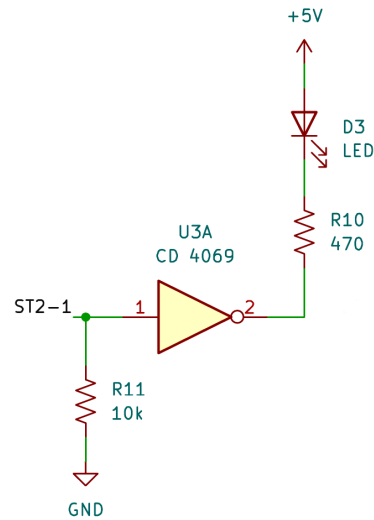


Figura 3: Entrada digital

En la Figura 3 se muestra el circuito esquemático de una entrada digital.

4.1.4. Bloque de Generador de Señal

Este bloque consiste en un generador de señal de onda cuadrada, implementado mediante un temporizador 555 configurado en modo astable. La frecuencia de la señal generada es ajustable mediante un potenciómetro. Esta señal será utilizada como señal de clock para ensayos circuitos secuenciales. Se incluyó un LED indicador que parpadea al ritmo de la señal generada. La señal de salida se expone a través de una bornera para su conexión al circuito en prueba.

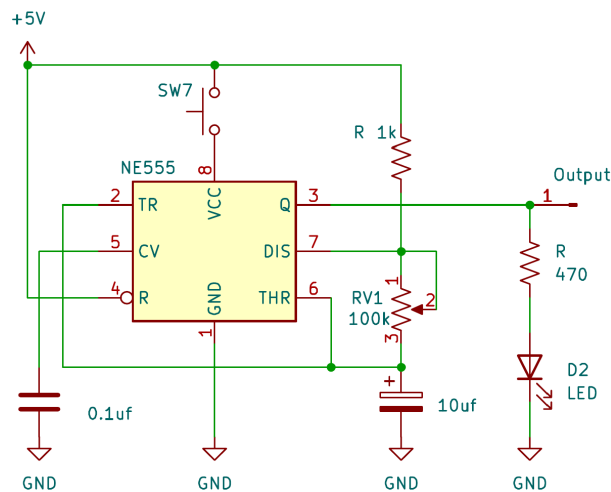


Figura 4: Generador de señal

En la Figura 4 se muestra el circuito esquemático del generador de señal.

4.2. Circuito implementado

El circuito esquemático completo del minilab se encuentra en el anexo ?? al final del informe. En la figura 5 se muestra una imagen del circuito implementado en el MiniLab.

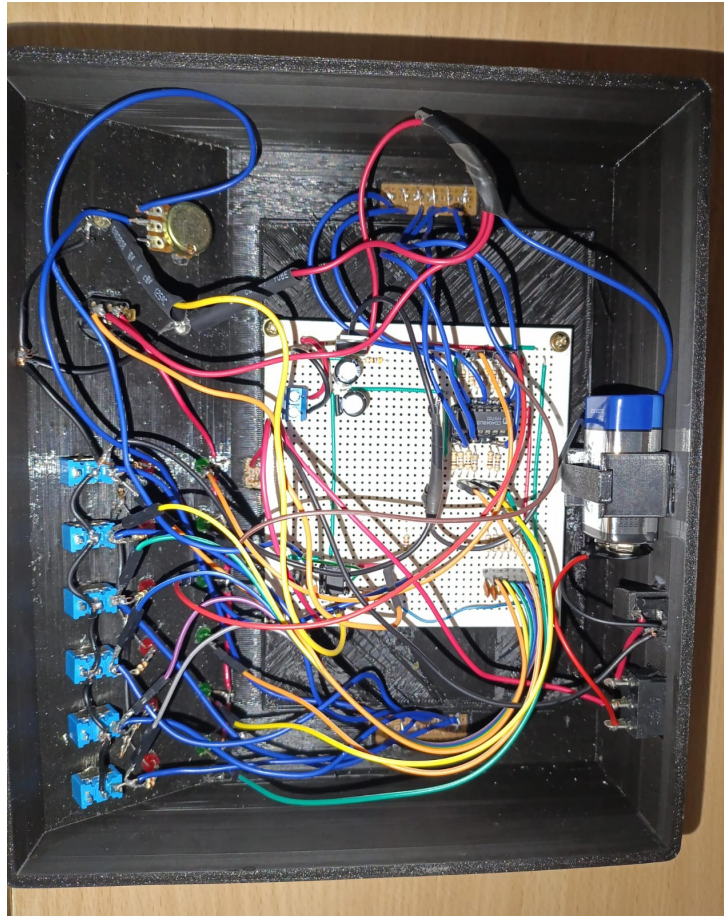


Figura 5: Circuito implementado en el MiniLab

4.3. Funcionamiento

Explicar cómo funciona el sistema en general.

5. Resultados

Describir qué resultados se obtuvieron. Indicar si el sistema funciona correctamente.

6. Dificultades encontradas

Mencionar problemas durante el armado y cómo fueron resueltos.

7. Conclusión

Reflexionar sobre lo aprendido en el trabajo práctico.

8. Anexos (opcional)

??

Agregar fotos del montaje, mediciones, u otra información relevante.